

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 `lectures/` · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE / Deep Structure)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END- OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結 業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外、CHANGING+Table Type 取代 TABLES)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB / ZR_TR15_CALL_FM / ZTR15_FLIGHT_REV / ZTR15_TT_FLIGHT_REV	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月 末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附 埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外 鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC : STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成
25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
26	進階選修：新式語法總覽 (字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER)	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成
27	並行控制與 Lock Object (SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12)	ex27	EZTR21_STUD (Lock Object) + ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成
28	客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制 + 接 軌實務計算 (SU21 自訂權限物件 / Lock Object / VIEW_MAINTENANCE_CALL / SE93 T-code + Parameter Transaction / SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY / ALV / JOIN 標準表算最終票價)	ex28	ZTR28_CDISC + ZTR28_CARR (權限物件) + EZTR28_CARR (Lock Object) + ZR_TR28_PARAM_MAINT + ZR_TR28_PRICE_CALC + ZR_TR28_SEED_DEMO (ZR_TR28_PARAM_LIST 已棄 用)	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tab1.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。
- ZR_TR22_TEXTS 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE ZTR21_KLASSE、ZTR21_KLNAME、班級主檔表 ZTR21_CLASS (DDL 快照 ztr21_class.tab1.abap)，ZTR21_STUD 加外鍵欄位 KLASSE (Check Table 指向 ZTR21_CLASS)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL；JOIN 兩表複習)。Search Help ZTR21_CLASSSH 與 ZTR21_STUD 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：ZTR21_CLASS-KLNAME 一開始用內建型別 CHAR(40) 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE ZTR21_KLNAME 修正，詳見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，ZTR23_ORDH (訂單主檔) + ZTR23_ORDI (訂單明細，ORDNO 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3

組 Domain/DE (ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS , 其中 ZTR23_STATUS 示範 Domain 固定值清單 , 跟 ex21 的區間值域是不同技巧) 。程式 ZR_TR23_ORDERS 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW , 中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失) 。 Search Help ZTR23_ORDHSH 與 ZTR23_ORDH 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認 , 至此 ex23 全數完工 , 基礎課全部 23 題完課。

- 新增 ex24 (2026-07-11) : Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」 , REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC + IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME (列級樣式反灰) + I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB 搭配 IT_EVENTS 掛 SLIS_EV_DATA_CHANGED 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核) 。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼) , 不涉及 class/SET HANDLER 。 GUI Status STANDARD (複製 SAPLKKB 的 STANDARD_FULLSCREEN + Fcode ZCONF) 已於 SAP GUI 手動補齊確認 , 程式驗收通過 , 至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25 (2026-07-11) : 「Data Dictionary 總覽與 Global Type」 , 補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到) 。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 S_CARR_ID) 而非寫死長度 , SAP 標準升級時程式不用改 ; 範例故意把 Check Table 指向標準表 SCARR (不是自建 Z 表) , 示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全不用自己建 Search Help , 跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件 : 自建 Domain/DE ZTR25_SURPCT (加成百分比) + 表 ZTR25_SURCHG (CARRID 重用 S_CARR_ID , 同時是 Key 也是外鍵 , Check Table = 標準 SCARR) + 程式 ZR_TR25_DDIC (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證) 。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查) , 過程踩到四個新坑已記錄於 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 length 要把小數點也算進去、UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後不能直接接 ORDER BY、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4) 。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例 : ACTIVE 欄位原本直接用 CHAR 1 , SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單 ; 修法是新建 Data Element ZTR25_ACTIVE 重用標準 Domain XFELD (SAP 內建的通用是/否值域 , 已有 X/空白 兩個固定值) 只補標籤 , 一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25 。尚待手動補齊 : SM30 Table Maintenance Generator (Function Group ZFG_TR25) 與資料建置 (AA/LH 兩筆) , 完成後請在 SM30 驗證 CARRID / ACTIVE 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下 , 再執行 ZR_TR25_DDIC 驗收。
- 2026-07-11 補記 (Table Type 卡關已修復 , ex25 全數完工) : 6.6 節「Table Type」教學新建的 ZTR25_TT_SURCHG (Line Type 應為 ZTR25_SURCHG) 一度啟用失敗 (The work area "CT_SURCHG" is not long enough.) , 根因與修法已寫入 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 14 節 : Table Type 的 PUT 要用 Content-Type: application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml (單數、v1) , 先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 CHAR(1) 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後 , ttyp:rowType 正確存成 typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG , 重新啟用 ZTR25_TT_SURCHG 與 ZR_TR25_DDIC 後語法檢查通過 (sap_inactive_objects 確認無殘留未啟用物件) 。至此 ex25 全數完工 , 基礎課全部 25 題完課。
- 新增 ex26 (2026-07-19) : 進階選修「新式語法總覽」 , 把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法 (字串模板、New Open SQL Inline Declaration、COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER) 系統性整理成一講 , 逐項對照傳統寫法。程式 ZR_TR26_MODERN_SYNTAX 涵蓋七個小節 : 字串模板格式化選項 (WIDTH/ALIGN/PAD/CASE) 、 SCARR JOIN SFLIGHT 的行內宣告 + SELECT 內 CASE...END AS 分級、COND 算等第、SWITCH 代碼轉名稱、VALUE 建構 SORTED TABLE (含次要鍵) 、REDUCE 累加、FILTER 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑 : 字串模板 CASE 格式選項寫成 CASE = (UPPER) (誤用動態參照語法) 會在啟用時報 Field "UPPER" is unknown. , 正確寫法是不加括號的 CASE = UPPER ; 已同步修正

講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證 (`programrun` API 無頭執行，七節輸出皆正確)。

- 新增 ex27 (2026-07-30) : 「並行控制與 Lock Object」，補齊課程一直缺的並行寫入控制主題 (Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過)。沿用 ex21 的 `ZTR21_STUD` 當保護對象，講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode (E/S/X/O) 比較、`ENQUEUE_*/DEQUEUE_*` FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` 已建立並啟用 (`sap_create_object` + `sap_set_source`)。Lock Object `EZTR21_STUD` 本身建立是 GUI-only (ADT 沒有建立 API，跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同)，已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立 (Primary Table `ZTR21_STUD`、Lock Parameters `MANDT+ID`、Lock Mode `E`)。端對端驗證通過：`programrun` 無頭執行 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` (`p_id` 預設 `S9001`)，確認 `ENQUEUE_EZTR21_STUD` 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 `ENQUEUE` 確實疊加 (不會擋自己)、兩次 `DEQUEUE_EZTR21_STUD` 皆正常執行。至此 ex27 全數完工。
- 新增 ex28 (2026-07-31，歷經四版改版為最終版) : 「客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制」，把 ex21 (Z 表 + 外鍵 + SM30) 跟 ex27 (Lock Object) 串成企業級的完整模式——SM30 原生權限只到表格層級，業務維度 (如「只能改自己負責的航空公司」) 要自己包一層 Authorization Wrapper。歷經四版設計：初版是「工廠(WERKS)+通用參數」，使用者實測 Lock / 篩選通過後認為「維護完全沒接到計算，教學意義有限」；第二版把清單程式的按鈕改用 SE93 Parameter Transaction (過程中一個 GUI 設定欄位被 Claude 猜錯、使用者截圖糾正，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 相關記錄)；第三版整個改成「航空公司折扣」設計 (表 `ZTR28_CDISC`、權限物件 `ZTR28_CARR`、Lock Object `EZTR28_CARR`，新增 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 計算報表 + `ZR_TR28_SEED_DEMO` 種子程式)；第四版 (最終版) 拿掉了 `ZR_TR28_PARAM_LIST`——這支「清單 + 沒有保護對照按鈕」程式的功能跟 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 補齊按鈕/ALV 後完全重複，教學上多餘，予以移除 (物件因 ADT 無刪除 API 而保留、原始碼改成說明性 stub)，本題最終只留兩支主程式：`ZR_TR28_PARAM_MAINT` (維護入口) 與 `ZR_TR28_PRICE_CALC` (主要報表，JOIN 標準表 `SPFLI/SFLIGHT` 套用折扣算最終票價，`REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 輸出，選取畫面按鈕可直接跳去維護)。全部程式皆已建立、啟用、語法檢查通過，折扣計算邏輯 ($666.00 \times 0.85 = 566.10$) 已驗證正確。教學重點：Lock Object 鎖定範圍要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」；T-code 要指給 Wrapper 程式、不能指給裸的 SM30；主檔維護的值不是憑空存在，會被下游報表拿去算錢。兩個意外發現：① `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 在 `programrun` 無頭環境通常會退化成文字清單輸出、可以直接驗證，不像 OOP 課教的 `cl_salv_table` 會卡住斷線；② 但這個好處不是絕對可靠——`programrun` 對某個特定物件一旦卡住過一次，之後不管怎麼改程式碼都會持續卡住 (跟程式碼無關，是該物件的無頭執行 Session 被卡死)，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 38 節。使用者已完成 6 項 GUI-only 物件/設定 (SU21 權限物件 `ZTR28_CARR`、PFCG 角色 `ZTR28_MAINT_ROLE`、SE11 Lock Object `EZTR28_CARR`、SM30 Table Maintenance Generator、SE93 T-code `ZTR28_MAINT`、SE93 Parameter Transaction `ZTR28_SM30`) + 兩支主程式的 Selection Texts，並完整跑過講義「測試流程」六個步驟全數通過 (使用者回報「全測OK」)。ex28 至此全數完工。基礎課程至此共 28 題。
- 2026-08-02 補充教材內容缺口 (ex05 / ex15 講義補強，非新增練習題)：使用者延續「FM TABLES 參數為何棄用」的討論，要求清查並補齊三個知識點：① Header Line 的雙義機制 (lec05 第 8 節新增)；② FM TABLES 棄用的四個具體原因，查證官方 ABAP Keyword Documentation (lec15 第 3.1 節新增)；③ Deep Structure / Deep Table (結構包一整張表)，查證確認課程完全沒教過 (lec05 第 9 節新增，lec03 補 forward reference)。接著使用者要求把這兩個知識點各補一題練習：ex05 新增 Part 6 (Deep Structure，學生小考成績巢狀表，答案程式 `ZR_TR05_ITAB_ADVANCED` 已擴充並驗證，84.3/62.3 平均計算正確)；ex15 新增 Part 4

(**CHANGING** + DDIC Table Type · 取代 **TABLES** · 新增 **FM Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB** + DDIC 結構 **ZTR15_FLIGHT_REV** + Table Type **ZTR15_TT_FLIGHT_REV** · 呼叫端 **ZR_TR15_CALL_FM** 擴充並驗證 · $500 \times 100 = 50,000$ / $800 \times 50 = 40,000$ / $1200 \times 30 = 36,000$ 全部正確) 。過程中踩到兩個新 ADT 坑 (已記錄進 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#)) : FM 的 **CHANGING/TABLES** 介面參數型別不能引用 **Function Group Top Include** 裡的本地 **TYPES** · 只能是 DDIC 型別或 Type Group (原因 : FM 介面要能被呼叫端獨立語法檢查 · 不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入) ; DDIC Structure 的必填 enhancement 分類 annotation 正確寫法是 **@AbapCatalog.enhancementCategory** (駝峰單詞) · 不是官方文件字面示範的 **@AbapCatalog.enhancement.category** (帶點) 。

建議授課順序 (題號 $\neq$ 順序)

ex01 → **ex02** → **ex17** (流程控制) → **ex18** (字串日期) → **ex03** → **ex04** → **ex05** → **ex19** (除錯) → **ex16** (**Field-Symbol**) → **ex06** → **ex07** → **ex08** → **ex09** → **ex24** (可編輯 ALV · 進階選修) → **ex10** → **ex22** (訊息與文字元素) → **ex11** → **ex20** (群組小計) → **ex12** → **ex14** (**INCLUDE** 拆檔) → **ex15** (**Function Module**) → **ex25** (**Data Dictionary** 總覽/Global Type) → **ex21** (**Z** 資料表) → **ex27** (並行控制與 **Lock Object**) → **ex28** (權限防護與並行控制整合 · 進階選修) → **ex13** (期末綜合實作一) → **ex23** (期末整合練習二 · 全課程最後一題) → **ex26** (新式語法總覽 · 進階選修)

題號在 13 之後的主題都是後來補的 · 依主題插進對應位置授課 · 不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名) : **ex17/ex18** 是基本功 · 緊接變數宣告之後 ; **ex19** 除錯放在 **internal table** 之後 (有足夠複雜度可供追蹤) ; **ex24** 是 **ex09** 的進階篇 (**lec09** 第 8 節起) · 緊接 **ex09** · 可視班級程度列為選修 ; **ex22** 收攏 **ex07** 的 **Selection Texts** 伏筆與 **ex10** 首次登場的 **MESSAGE** ; **ex20** 需要 **JOIN** 的資料 · 且是 **ex12** 列印排版的前置 ; **ex25** 是 DDIC 的總覽先修課 · 接在 **ex15** (FM · **SM30** 需要 **function group** 觀念) 之後 · **ex21** (DDIC 深入動手建) 之前 ; **ex21** 承接 **ex25** 的三層件觀念做完整的自建 **Header/Detail** 練習 ; **ex27** 緊接 **ex21** 之後 · 用同一張 **ZTR21_STUD** 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來 ; **ex28** 是 **ex21** + **ex27** 的進階整合選修 · 把「**Z** 表 + **SM30**」跟「**Lock Object**」串成企業級的權限防護 **Wrapper** 模式 · 並額外接一支計算報表示範「維護出來的參數會被下游拿去算錢」 · 牽涉到 **SU21** / **PFCG** / **SE93** (**T-code** + **Parameter Transaction**) 等新的 **GUI-only** 工具 · 班級時間有限可以跳過或當延伸閱讀 ; 期末實作 **ex13** 用到 **ex14/ex15** 技能 ; **ex23** 需要 **ex21** 的外鍵/**Search Help** 觀念才有意義 · 是全課程真正的最後一題 · 用「**訂單 Header/Detail**」把外鍵 · **Search Help** · **LUW** 三條線收在一起 ; **ex26** 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」 · 需要學員已經看懂前面所有傳統寫法 (尤其 **ex11** 的 **JOIN** · **ex18** 的字串/**CONCATENATE** · **ex17** 的 **IF/CASE** · **ex20** 的累加) 才能體會新式寫法省了什麼 · 可視班級程度列為選修。